

Bab 22

Teknik Pemuliaan Pepaya

Pepaya adalah tanaman buah yang terkenal di daerah tropis. Selain dimanfaatkan sebagai buah dan sayuran, pepaya juga mengandung getah, sering disebut papain, yang mengandung bahan *cocain* yang diperlukan dalam industri tekstil dan memperlunak daging. Salah satu kendala dalam usaha tani pepaya adalah produktivitasnya yang masih rendah. Peluang pemecahannya antara lain dengan pemuliaan tanaman pepaya untuk mendapatkan varietas unggul baru yang mempunyai sifat-sifat yang diinginkan. Pepaya termasuk tanaman menyerbuk silang sehingga arah varietasnya adalah hibrida dan bersari bebas.

A. Tanaman Pepaya

Pepaya (*Carica papaya* L.) merupakan tanaman yang berasal dari Amerika tropis. Pusat penyebarannya diduga berada di sekitar Meksiko bagian selatan dan Nikaragua. Pepaya disebarkan ke Filipina oleh orang Spanyol pada abad ke-16 dan kemudian dibawa ke Malaka dan India oleh orang-orang Portugis. Tahun 1800 penyebaran pepaya telah meluas di kepulauan Pasifik termasuk Hawaii.

Kedudukan pepaya dalam taksonomi tumbuhan termasuk dalam genus *carica*. Genus *carica* merupakan salah satu dari empat genus yang ada dalam famili *Caricaceae*. Genus *carica* memiliki 21 spesies, namun hanya tiga spesies yang memiliki nilai penting secara hortikultura, yaitu *Carica papaya* L., *C. candamarcensis* Hook, dan *C. monoica*. Di antara ketiga spesies tersebut, hanya dua spesies yang diketahui telah dibudidayakan

di Indonesia, yaitu *C. papaya* dan *C. candarmensis* (disebut juga pepaya gunung (*mountain papaya*)).

Pepaya merupakan tanaman terna yang mirip pohon, tumbuhnya cepat, tingginya 2—10 m, umumnya tidak bercabang, kadang-kadang bercabang karena terjadi pelukaan, mengandung getah putih pada seluruh bagiannya. Batangnya berbentuk silinder, berdiameter 10—30 cm, dan berongga. Daun-daunnya tersusun spiral, berkelompok dekat ujung batang, tangkai daunnya mencapai panjang 1 m dan berongga.

Tanaman pepaya memiliki tiga jenis bunga, yaitu bunga jantan, bunga betina, dan bunga hermaprodit. Bunga jantan berbentuk tabung ramping, *corolla* (mahkota) bunga terdiri dari lima helai dan berukuran kecil-kecil, *stamen* (benang sari) berjumlah 10 buah yang tersusun menjadi dua lapis dan melekat pada leher tabung. Bunga jantan tidak mempunyai ovarium dan biasanya tidak menghasilkan buah. Bunga betina berukuran agak besar dan memiliki bakal buah yang berbentuk bulat sehingga akan menghasilkan buah yang berbentuk bulat juga, memiliki lima buah *pistillum* (putik), mahkota bunga terdiri dari lima helai daun mahkota yang melekat di bagian dasar bunga. Bunga hermaprodit memiliki putik dengan bakal buah dan benang sari. Bunga hermaprodit dibedakan menjadi bunga hermaprodit elongata, bunga hermaprodit petandria, dan bunga hermaprodit antara.

Buah pepaya termasuk tipe buah buni berdaging, berbentuk bulat telur sampai lonjong, hampir bulat, avokad atau silinder, panjangnya 7—30 cm, bobotnya bisa mencapai 10 kg, kulit buahnya tipis, halus, jika matang berwarna kekuning-kuningan atau jingga, dagingnya berwarna kekuning-kuningan sampai jingga merah, rasanya manis dengan aroma yang sedap, bijinya bulat kecil, warnanya hitam, dan jumlahnya banyak sekali.

B. Program Pemuliaan Pepaya

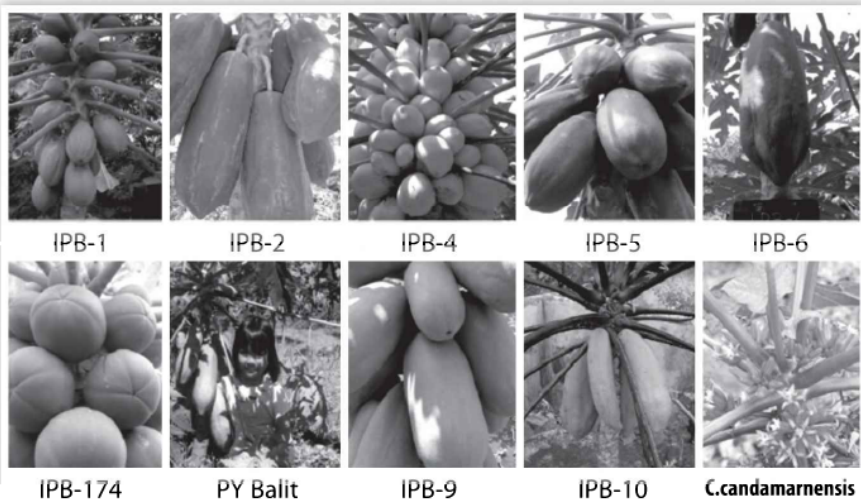
Tujuan umum pemuliaan pepaya adalah mendapatkan varietas yang lebih baik dari varietas yang sudah ada. Karakteristik tanaman pepaya yang diinginkan adalah tanaman yang kuat, perawakan pendek, dan cepat berbuah, terbentuknya buah karpeloid (tidak sempurna) dan bunga betina steril lebih sedikit, lebih diinginkan yang berbunga hermaprodit, resisten terhadap serangan hama dan penyakit, serta produktivitasnya tinggi. Karakteristik buah yang disukai adalah kulit buah halus, tidak cacat dengan daging yang tebal, rongga buah bulat, dan *shelf life*-nya lama. Arah pemuliaan pepaya, seperti tanaman menyerbuk silang lainnya adalah menghasilkan varietas hibrida dan bersari bebas.

Syarat keberhasilan pemuliaan tanaman adalah terdapatnya keragaman genetik dalam populasi. Keragaman diperoleh dari pengumpulan berbagai macam material genetik, persilangan-persilangan, mutasi buatan, transformasi genetik, fusi sel, dan berbagai rekayasa genetik lainnya.

Hasil eksplorasi pepaya di Indonesia oleh Balitbu Solok telah diperoleh 41 genotipe, satu spesies liar sebagai sumber gen ketahanan terhadap *Papaya Ring Spot Virus* (PRSV), yaitu *C. cauliflora* dan satu jenis spesies liar sebagai sumber gen warna buah kuning dengan tekstur daging buah yang kenyal yaitu *C. pubescens*. Selain itu, juga diperoleh lima varietas pepaya hasil introduksi dari *Malaysian Agricultural Research and Development Institute* (MARDI).

Hasil eksplorasi PKBT IPB diperoleh 11 genotipe dari Jawa Barat, sembilan genotipe dari Jawa Tengah, tujuh genotipe dari Jawa Timur, tiga genotipe dari Banten dan satu genotipe dari Kalimantan Barat. Selain itu, juga diperoleh empat varietas hasil introduksi.

Pembentukan populasi pemuliaan pepaya di Indonesia telah dimulai oleh BPTP Malang pada tahun 1992 dengan silang diallel resiprokal enam tetua. Seleksi dan evaluasi hibrid F1 dilaksanakan pada tahun 1993—1995 di Wajak, Malang. Pada tahun 1997, seleksi dilanjutkan dan tahun 1999 dilepas varietas Sari Rona, hasil seleksi nomor aksesori PSLK-03. Varietas Sari Rona adalah *inbreed* generasi ketiga dari persilangan varietas Meksiko x Dampit. Pembentukan populasi pemuliaan dilanjutkan pada tahun 1998 dengan melakukan silang tunggal antara aksesori dan spesies antara *C. papaya* dan *C. cauliflora* yang merupakan spesies liar tahan PRSV.



Gambar 22.1. Beberapa plasma nutfah pepaya hasil koleksi IPB

Seperti tanaman menyerbuk silang lainnya, pembentukan varietas hibrida diawali dengan pembentukan populasi galur murni. Galur murni diperoleh melalui *selfing* terus menerus tanaman hermafrodit, hingga 6—7 generasi. Ekspresi sex pepaya dikendalikan oleh gen yang terletak pada kromosom. Tanaman hermafrodit mempunyai sepasang kromosom heterozigot (letak gen M^H dan m) sehingga tidak mungkin dihasilkan tanaman galur murni 100%.

C. Keragaman Pepaya

Pengelompokan tanaman pepaya ke dalam beberapa varietas lebih banyak dikenal berdasarkan bentuk, ukuran, warna, rasa, dan tekstur buahnya. Terdapat dua kelompok pepaya yang populer di ASEAN. Kelompok pertama terdiri dari pepaya yang mempunyai buah yang berukuran besar dan berbentuk lonjong. Varietas pepaya yang tergabung dalam kelompok ini, antara lain Subang, Sitiawan, dan Batu Arang yang banyak berkembang di Malaysia; Kaegdum, Kaegnum, Sainampeung yang banyak dikembangkan di Thailand; Cavite Special yang banyak berkembang di Filipina. Sementara itu, di Indonesia varietas yang banyak dikembangkan adalah pepaya Dampit, Jingga, dan Paris. Bobot buah pepaya ini berkisar antara 1—3 kg per buah. Kelompok pepaya yang lain terdiri dari varietas yang baru diintroduksi. Kelompok pepaya ini menghasilkan buah berukuran kecil, berbentuk *pyriform* atau bundar dan kualitasnya sangat baik. Buah pepaya ini biasanya hanya cukup untuk dimakan oleh satu orang dan dimakan dengan sendok. Kelompok pepaya ini juga memiliki pasar ekspor yang baik dan semakin populer di pasar domestik. Varietas pepaya yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain Solo dan Eksotika. Beberapa plasma nutfah pepaya hasil koleksi IPB disajikan pada Gambar 22.1.

Adanya penyerbukan silang mengakibatkan pepaya tidak dapat menghasilkan keturunan yang sama dengan induknya sehingga banyak terjadi variasi. Varietas pepaya dapat dikembangkan dan dipertahankan dengan melakukan penyerbukan sendiri secara terus-menerus pada tanaman berbunga hermaprodit, yaitu menggunakan serbuk sari dari beberapa tanaman hermaprodit dari populasi tersebut. Varietas pepaya yang terdiri dari tanaman hermaprodit yang relatif murni dan banyak dikembangkan di Asia Tenggara, yaitu dari kelompok pepaya Solo di antaranya Kapoho Solo, Sunrise, Sunset, dan Eksotika. Berikut karakteristik dari beberapa varietas pepaya.

1. Solo

Varietas pepaya Solo merupakan varietas khas Hawaii yang diintroduksi dari Barbados pada tahun 1910. Melalui beberapa generasi penyerbukan sendiri dan seleksi oleh pemulia di industri pepaya Hawaii, diperoleh beberapa galur yaitu Line 5, Line 8, Line 10, Kapoho Solo, Sunrise Solo, dan Waimanalo serta baru-baru ini Higgins dan Wilder.

2. Sunrise Solo

Sunrise Solo merupakan varietas pepaya yang paling terkenal di Malaysia. Sunrise Solo merupakan varietas *ginodioesius* dan satu-satunya turunan dari pepaya Solo yang dagingnya berwarna merah jingga. Buah hermaprodit Sunrise Solo dikenal sebagai pepaya stroberi, bentuknya seperti buah pear. Kulit buah pepaya Sunrise Solo licin, biasanya berbintik-bintik dan berwarna hijau kekuningan apabila masak, bobot buahnya berkisar antara 250—500 g. Buahnya harum dan manis dengan nilai padatan total terlarut (PTT) sebesar 15,5—16%.

3. Subang 6

Subang 6 merupakan varietas pepaya Malaysia yang dikembangkan untuk produk olahan dan buah kaleng. Buah pepaya Subang 6 yang hermaprodit berbentuk silinder dan panjang. Warna kulitnya kuning seragam apabila masak, sangat bersih, dan bebas dari bintik-bintik. Isinya merah terang dan keputihan di daerah yang berdekatan dengan kulit buah. Tekstur buahnya padat tetapi rasanya kurang manis (PTT 10,5—11,5%). Bobot pepaya ini kira-kira 1,3 kg.

4. Sitiawan

Buah pepaya hermaprodit varietas Sitiawan berbentuk silinder dan panjang. Kulit buahnya berwarna jingga kekuningan dengan jalur-jalur hijau apabila masak. Kulit buah pepaya Sitiawan bersih dan bebas dari bintik-bintik dan lebam-lebam. Permukaan buah pepaya Sitiawan tidak rata, isinya merah, dan sangat padat. Rasanya kurang manis (PTT 10%). Buah pepaya Sitiawan sangat besar dengan bobot kira-kira 2—4 kg.

5. Batu Arang

Batu Arang merupakan varietas pepaya *ginodioesius* terbaru yang dipilih dari Batu Arang. Buahnya yang cukup besar serta isinya yang merah, padat dan manis (PTT 12—13%) menyebabkan varietas ini dimanfaatkan untuk dimakan sebagai buah segar dan diolah menjadi produk olahan.

Buah pepaya hermaprodit varietas Batu Arang panjang dan gemuk dengan diameter buah yang hampir sama di bagian pangkal dan ujung buah. Bobot buah pepaya Batu Arang kira-kira 1,5 kg.

6. Eksotika

Varietas pepaya Eksotika dikembangkan dari hasil persilangan pepaya Sunrise Solo dan pepaya Subang 6. Buah hermaprodit pepaya Eksotika berbentuk *pyriform*. Buah pepaya Eksotika yang beratnya 600—800 g sesuai untuk dihidangkan sebagai buah meja. Kulit buah pepaya Eksotika licin, tetapi kadang-kadang bergaris dengan alur yang tipis memanjang. Apabila masak, kulitnya berwarna jingga kekuningan dengan garis-garis hijau. Daging buah pepaya Eksotika berwarna jingga kemerahan, padat, berair, manis (PTT 13—15%), dan beraroma harum.

7. Eksotika II

Eksotika II merupakan varietas pepaya hibrida yang dirilis pada tahun 1991 yang dihasilkan dari persilangan Line 19 dengan pepaya Eksotika. Keragaan tanaman pepaya Eksotika II lebih vigor dan tinggi daripada pepaya Eksotika. Buah pepaya Eksotika II kurang lebih sama dengan pepaya Eksotika. Buah pepaya Eksotika II lebih besar (0,6—1,0 kg) dan lebih menarik. Kulit buahnya licin, tidak beralur dan rentan terhadap cacat dan bintik. Isi buah pepaya Eksotika II jingga merah dan lebih padat daripada pepaya Eksotika. Kulit buahnya yang lebih tebal menyebabkan waktu simpan buah pepaya Eksotika II lebih panjang dibandingkan dengan buah pepaya Eksotika. Rasa buah pepaya Eksotika II lebih enak dan lebih manis (PTT 14—15%).

8. Kaegdum

Kaegdum adalah varietas pepaya yang paling populer di Thailand, baik untuk dimakan segar maupun disajikan dalam bentuk produk olahan. Daging buah pepaya Kaegdum yang sudah masak berwarna kemerahan, padat, dan manis (PTT 10,7—13,5%). Buahnya berbentuk silinder dan panjang. Bobot buah pepaya Kaegdum kira-kira 0,6—2 kg.

9. Kaegnum

Varietas pepaya Kaegnum sangat mirip dengan varietas Kaegdum. Hanya kulit buahnya berwarna hijau pucat sampai hijau, tipis, halus, dan berkilin. Warna daging buah pepaya Kaegnum kuning jingga. Padatan terlarut totalnya berkisar antara 9—13%.

10. Sainampeung

Buah pepaya yang telah masak dari varietas ini berwarna jingga kekuningan, tebal daging buahnya kira-kira 2,3 cm, dan rasanya manis (PTT 9—14%). Buah pepaya Sainampeung panjang. Bobotnya kira-kira 0,6—2 kg.

11. Cavite Special

Varietas pepaya ini memiliki buah yang berukuran besar berbentuk oblong dengan bobot kira-kira 1,5—6 kg. Isi buahnya tebal, berwarna kuning sampai jingga. Varietas pepaya ini memiliki waktu simpan yang lama, tetap keras, serta menarik selama beberapa hari.

12. Dampit

Varietas pepaya Dampit menghasilkan buah yang berbentuk oval dengan panjang kira-kira $34,2 \pm 2,7$ cm. Permukaan buahnya tidak rata. Daging buahnya berwarna kemerahan dan rasanya kurang manis (PTT 10,8—11%). Bobot buah pepaya varietas Dampit berkisar 2,1—2,9 kg.

13. Jingga

Kulit buahnya licin. Panjang buahnya $32,5 \pm 4,4$ cm dengan bobot 1,7—2,9 kg. Warna daging buahnya kemerahan, berair banyak, dan rasanya kurang manis (PTT 7,7—10,9%). Pepaya ini relatif tahan dalam pengangkutan.

14. Paris

Kulit buahnya licin. Panjang buahnya $28,2 \pm 2,7$ cm dengan bobot 1,6—2,4 kg. Warna daging buahnya merah kekuningan dan rasanya kurang manis (PTT 8,9-9,1%).

D. Bunga Pepaya

Tanaman pepaya memiliki tiga jenis bunga, yaitu bunga jantan (*staminate*), bunga betina (*pistilate*), dan bunga sempurna (*hermaphrodite*) (Gambar 22.2).

1. Bunga jantan biasanya tersusun dalam rangkaian bunga bertangkai panjang. *Corolla* (mahkota) bunga terdiri dari lima helai dan berukuran kecil-kecil, letaknya saling melekat pada bagian bawah sehingga berbentuk tabung, sedangkan bagian atasnya saling terlepas sehingga berbentuk corong. *Stamen* (benang sari) berjumlah 10 buah, lima buah berukuran panjang dan lima buah berukuran pendek, tersusun menjadi dua lapis dan melekat pada leher tabung. Ovarium (bakal buah) mengalami rudimenter sehingga tidak menghasilkan buah.

2. Bunga betina berukuran agak besar dan memiliki bakal buah yang berbentuk bulat sehingga akan menghasilkan buah yang berbentuk bulat. Bunga tidak memiliki stamen, memiliki lima buah *pistillum* (putik). Mahkota bunga terdiri dari lima helai daun mahkota yang melekat di bagian dasar bunga.
3. Bunga sempurna umumnya memiliki putik dengan bakal buah dan benang sari, kecuali bunga sempurna rudimenter. Bunga sempurna dibedakan menjadi bunga sempurna elongata, bunga sempurna petandria, bunga sempurna antara, dan bunga sempurna rudimenter.
 - a. Bunga sempurna elongata. Mahkota bunga berjumlah lima helai, bagian bawah saling melekat sepanjang $\frac{3}{4}$ dari bakal buah, bagian ujungnya terlepas. Bentuk bunga mirip bunga jantan, tetapi berukuran lebih besar dan lebih panjang. Benang sari berjumlah 10 helai, terdapat pada ujung tabung sebelah dalam. Lima helai bertangkai pendek melekat pada bagian tengah mahkota bunga. Bunga jenis ini menghasilkan buah berbentuk panjang lonjong.
 - b. Bunga sempurna petandria. Mahkota bunga berjumlah lima helai, terlepas satu sama lain, sedangkan di bagian bawahnya bersatu dan melekat pada bakal buah. Bentuk bakal buah bulat tepinya beralur lima. Benang sari lima helai, bertangkai pendek, letaknya di antara mahkota bunga dan bakal buah. Tangkai sari melekat pada bakal buah ataupun pada tempat mahkota bunga menjadi satu. Bunga ini diduga muncul pada musim kemarau atau bila ada waktu kering lebih dari 10 hari di musim penghujan. Bunga jenis ini menghasilkan buah berbentuk bulat atau bulat telur dengan tepi beralur.
 - c. Bunga sempurna antara. Mahkota bunga berjumlah lima helai, ada yang terlepas sampai dasarnya dan ada pula yang melekat $\frac{3}{4}$ dari bakal buah.



Gambar 22.2. Bunga Tanaman Pepaya. Bunga dan tanaman jantan (kiri), bunga dan tanaman betina (tengah), bunga dan tanaman hermaphrodit (kanan)

Benang sari terdiri atas 2—10 helai yang tata letaknya bermacam-macam. Bunga jenis ini menghasilkan buah dengan bentuk berkerut.

- d. Bunga sempurna rudimenter. Bentuk bunga menyerupai bunga sempurna elongata, tetapi tidak memiliki bakal buah sehingga tidak menghasilkan buah. Bunga ini muncul di musim kemarau atau saat tanaman mengalami kekeringan.

TABEL 22.1. BERBAGAI KOMBINASI PERSILANGAN PEPAYA

Betina	Jantan	
	Mm	M ^H m
M ^H m	1 M ^H H : 1 M ^H m : 1 Mm : 1 mm (1 lethal : 1 hermaphrodit : 1 jantan : 1 betina)	1 M ^H M ^H : 2 M ^H m : 1 mm (1 lethal : 2 hermaphrodit : 1 betina)
mm	1 Mm : 1 mm (1 jantan : 1 betina)	1 MHm : 1 mm (1 hermaphrodit : 1 betina)

Ekspresi seks pepaya dikendalikan oleh 1 gen tiga alel, yaitu M, MH, dan m. Genotipe Mm akan membentuk tanaman pepaya jantan, M^Hm akan membentuk tanaman pepaya hermaphrodit, dan genotipe mm akan membentuk tanaman pepaya betina. *Selfing* bunga hermaphrodit (M^Hm) akan menghasilkan kombinasi alel M^HM^H, M^Hm, dan mm dengan perbandingan 1 : 2 : 1. M^Hm adalah kombinasi alel untuk tipe seks hermaphrodit, sedangkan mm untuk tipe seks betina. Zigot diploid pada tanaman pepaya yang membawa dua alel dengan huruf kapital (M^HM^H) tidak dapat hidup, sehingga zigot hasil *selfing* bunga hermaphrodit yang dapat hidup adalah M^Hm (hermaphrodit) dan mm (betina) dengan perbandingan 2 : 1.



Gambar 22.4. Pengumpulan polen pepaya dari bunga jantan terpilih



Gambar 22.3. Emaskulasi polen pada tanaman hermaphrodit yang akan dijadikan betina



Gambar 22.6. Isolasi pada bunga pepaya yang telah diserbuki



Gambar 22.5. Penyerbukan buatan pada pepaya

Benih pepaya hasil persilangan antara tanaman betina dan tanaman jantan akan menghasilkan tanaman betina dan jantan dengan perbandingan 1 : 1. Benih pepaya hasil persilangan antara tanaman betina dengan tanaman hermaprodit akan menghasilkan tanaman hermaprodit dan betina dengan perbandingan 1 : 1. Sementara itu, benih pepaya hasil persilangan antara tanaman hermaprodit dengan tanaman jantan akan menghasilkan tanaman hermaprodit, jantan, dan betina dengan perbandingan 1 : 1 : 1 (Tabel 22.1) (Storey, 1969).

E. Persilangan Buatan Pepaya

Pertama adalah mencari pohon pepaya yang berbunga terus-menerus. Selanjutnya bunga yang bakal buahnya elongata dan terletak pada ujung bunga majemuk dan sudah hampir mekar dipilih untuk dijadikan betina. Jika bunga yang akan dijadikan betina merupakan bunga hermaprodit maka serbuk sarinya harus dibuang (Gambar 22.3). Bunga lain yang berada di bawahnya dibuang. Polen diambil dari bunga jantan yang akan dijadikan penjantan. Bunga jantan dipilih yang belum membuka dan sudah berwarna putih. Polen dikumpulkan dalam suatu wadah (Gambar 22.4).

Penyerbukan buatan dilakukan dengan kuas kecil (kuas untuk melukis). Kuas tersebut disapukan pada kumpulan polen agar menempel padanya. Selanjutnya kuas dioleskan ke kepala putik dari bunga betina terpilih (Gambar 22.5). Bunga betina yang telah diserbuki ditutup dengan kantong kain (atau kertas) dan diikat rapat-rapat. Penutupan ini dilakukan untuk menghindari kontaminasi dari polen asing. Setelah itu pada tangkai bunga tersebut digantung label yang berisi informasi tetua betina, tetua jantan, dan tanggal penyerbukan buatan (Gambar 22.6).

F. Varietas Pepaya yang Sudah Dilepas Menteri Pertanian

Sejak tahun 2000—2010, telah dilepas sebanyak lima varietas pepaya oleh Menteri Pertanian. Pepaya Sari Gading, Sari Rona, dan Karindo dari Balai Penelitian Tanaman Buah dilepas oleh Menteri Pertanian berturut-turut tahun 2000, 2000, dan 2005. Pada tahun 2009 dilepas pepaya lokal asal Sukabumi oleh PKBT IPB dan Pemda Jawa Barat yang diberi nama Sukma Sukabumi. Pada tahun 2010, PKBT IPB melepas pepaya Carisya dan Callina (Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, 2010). Pepaya Carisya (di pasaran sering disebut pepaya Hawaii) berukuran kecil namun manis, sedangkan pepaya Callina (di pasaran sering disebut pepaya California) berukuran lebih besar.

